

ΘΕΜΑ 1

1. Χρησιμοποιώντας τις μετατροπές σήματος ως προς το χρόνο, να γίνει η γραφική παράσταση σε συνάρτηση με το χρόνο του σήματος $x(t) = 5\Lambda(3t - 2)$ όπου $\Lambda(t)$ είναι ο τριγωνικός παλμός

$$\Lambda(t) = \begin{cases} t + 1, & -1 \leq t < 0 \\ -t + 1, & 0 \leq t < 1 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

2. Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$.

▼ Παρατήρηση:

Βλέπε παρατηρήσεις στο Θέμα 3 της εξεταστικής περιόδου Σεπτέμβριος 2016.

ΘΕΜΑ 2

Δίνεται το γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα με κρουστική απόκριση

$$h(t) = u(t + 1) - u(t - 3)$$

1. Να βρεθεί η απόκριση συχνότητας του συστήματος.
2. Να γίνει η γραφική παράσταση της απόκρισης πλάτους και της απόκρισης φάσης του συστήματος σε συνάρτηση με τη συχνότητα.

▼ Λύση:

Η κρουστική απόκριση του συστήματος γράφεται ως

$$h(t) = u(t) - u(t - 3) = \Pi\left(\frac{t - 1}{4}\right) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 4 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Από το ζευγάρι 10 μετασχηματισμού Fourier του Πίνακα 3.3 έχουμε

$$x(t) = \Pi(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{1}{2} \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega) = \text{sinc}\left(\frac{\omega}{2\pi}\right) = \frac{2 \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\omega} = \frac{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\left(\frac{\omega}{2}\right)}$$

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της αλλαγής κλίματας $x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$ έχουμε

$$y(t) = x\left(\frac{t}{4}\right) = \Pi\left(\frac{t}{4}\right) = \begin{cases} 1, & |t| < 2 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 4X(4\omega) = 4\text{sinc}\left(\frac{2\omega}{\pi}\right) = \frac{2 \sin(2\omega)}{\omega} = 4 \frac{\sin(2\omega)}{2\omega}$$

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης $x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega)e^{-j\omega t_0}$ έχουμε

$$h(t) = y(t - 1) = \Pi\left(\frac{t - 1}{4}\right) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 4 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(\omega)e^{-j\omega} = 4\text{sinc}\left(\frac{2\omega}{\pi}\right)e^{-j\omega} = \frac{2 \sin(2\omega)}{\omega}e^{-j\omega} = 2 \frac{\sin(2\omega)}{\omega}e^{-j\omega}$$

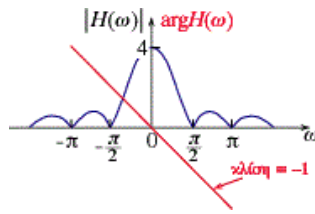
Από την οποία έχουμε την απόκριση πλάτους

$$|H(\omega)| = 4\text{sinc}\left(\frac{2\omega}{\pi}\right) = \frac{2 \sin(2\omega)}{\omega}$$

και την απόκριση φάσης

$$\arg H(\omega) = -\omega$$

Η γραφική παράσταση της απόκρισης πλάτους και της απόκρισης φάσης του συστήματος σε συνάρτηση με τη συχνότητα φαίνεται στο Σχήμα 1.



Σχήμα 1. Η γραφική παράσταση της απόκρισης πλάτους και της απόκρισης φάσης στο Θέμα 2.

▼ **Εναλλακτική λύση:**

Η παράγωγος της κρουστικής απόκρισης ως προς το χρόνο είναι

$$\frac{dh(t)}{dt} = \delta(t+1) - \delta(t-3)$$

Εφαρμόζοντας το μετασχηματισμό Fourier και στα δύο μέλη της εξίσωσης, λόγω των ιδιοτήτων της γραμμικότητας και της χρονικής μετατόπισης έχουμε

$$\mathcal{F}\left[\frac{dh(t)}{dt}\right] = \mathcal{F}[\delta(t+1)] - \mathcal{F}[\delta(t-3)] = e^{j\omega} - e^{3j\omega}$$

όπου χρησιμοποιήθηκε η $\mathcal{F}[\delta(t)] = 1$. Από την ιδιότητα της Παραγώγισης στο πεδίο συχνοτήτων έχουμε

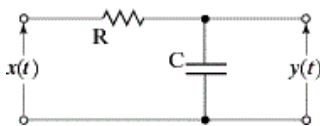
$$\mathcal{F}\left[\frac{dh(t)}{dt}\right] = j\omega H(\omega)$$

Από τις δύο τελευταίες εξισώσεις έχουμε

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \frac{e^{j\omega} - e^{3j\omega}}{j\omega} \\ &= \frac{e^{2j\omega} - e^{-2j\omega}}{j\omega} e^{-j\omega} \\ &= \frac{2j \sin(2\omega)}{j\omega} e^{-j\omega} \\ &= \frac{2 \sin(2\omega)}{\omega} e^{-j\omega} \end{aligned}$$

ΘΕΜΑ 3

Δίνεται το κύκλωμα του Σχήματος 2 για το οποίο ισχύει $RC = 0,5 \text{ sec}$.



Σχήμα 2. Το κύκλωμα στο Θέμα 3.

Με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Laplace να βρεθεί το δυναμικό στα άκρα του πυκνωτή $y(t)$, όταν το δυναμικό εισόδου είναι $x(t) = \frac{3}{5}e^{-2t}u(t)$ και η αρχική συνθήκη είναι $y(0^-) = -2$.

▼ **Υπόδειξη:**

Η διαφορική εξίσωση η οποία περιγράφει τη σχέση μεταξύ του σήματος εισόδου και εξόδου του κυκλώματος είναι

$$RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

(βλέπε Παράδειγμα 2.1.1). Εφαρμόζοντας μονόπλευρο μετασχηματισμό Laplace στα δύο μέλη της διαφορικής εξίσωσης ενσωματώνουμε τις αρχικές συνθήκες $x(0^-) = 0$, ως αιτιατό σήμα, $y(0^-) = -2$ και προσδιορίζουμε το μονόπλευρο μετασχηματισμό Laplace του σήματος εξόδου του συστήματος

$$Y^+(s) = \frac{6}{5} \frac{1}{(s+2)^2} - \frac{2}{s+2}, \text{ με περιοχή σύγκλισης } \Re[s] > -2$$

Το σήμα εξόδου $y(t)$ προσδιορίζεται με αντίστροφο μονόπλευρο μετασχηματισμό Laplace.

ΘΕΜΑ 4

Δίνεται το σύστημα πρώτης τάξης του οποίου το σήμα εισόδου $x(t)$ και το σήμα εξόδου συνδέονται με τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

Στην είσοδο του συστήματος εφαρμόζεται το σήμα $x(t)$ που έχει μετασχηματισμό Fourier

$$X(\omega) = \frac{2 \sin(2\omega)}{\omega} e^{-j2\omega}$$

Να βρεθεί το σήμα εξόδου $y(t)$ με τη βοήθεια του ολοκληρώματος της συνέλιξης.

▼ **Λύση:**

Από τη διαφορική εξίσωση προσδιορίζεται η απόκριση συχνότητας του συστήματος

$$H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$$

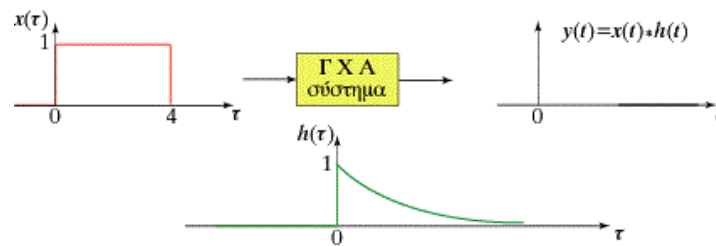
και η κρουστική απόκριση του συστήματος

$$h(t) = e^{-2t} u(t)$$

Το σήμα εισόδου του συστήματος είναι

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}[X(\omega)] = \Pi\left(\frac{t-2}{4}\right) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 4 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

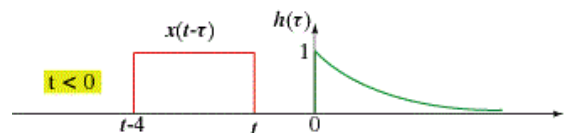
Στο Σχήμα 3 δίνεται το ΓΧΑ σύστημα, η είσοδός και η κρουστική απόκρισή του.



Σχήμα 3. Το σύστημα, η κρουστική απόκρισή του και το σήμα εισόδου του στο Θέμα 4.

Στο Σχήμα 4 η κατοπτρική μορφή της κρουστικής απόκρισης έχει μετατοπιστεί κατά $t < 0$, $h(t - \tau)$. Παρατηρούμε ότι το γινόμενο $h(t - \tau) \cdot x(\tau)$ είναι ίσο με μηδέν για κάθε τιμή του χρόνου t μικρότερη του μηδενός. Έτσι, η έξοδος του συστήματος είναι

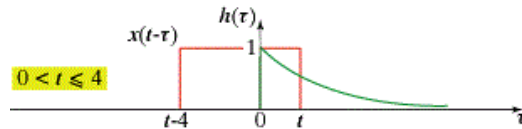
$$y(t) = 0 \quad \text{για } t < 0$$



Σχήμα 4. Ο γραφικός προσδιορισμός της εξόδου του συστήματος για $t \leq 0$ στο Θέμα 4.

Στο Σχήμα 5 η κατοπτρική μορφή του σήματος εισόδου έχει μετατοπιστεί κατά $0 \leq t \leq 4$. Η έξοδος του συστήματος δίνεται από τη σχέση

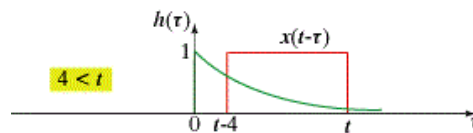
$$\begin{aligned}
 y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot x(t-\tau) d\tau \\
 &= \int_0^t e^{-2\tau} \cdot 1 d\tau \\
 &= -\frac{1}{2} \int_0^t de^{-2\tau} \\
 &= -\frac{1}{2} e^{-2\tau} \Big|_0^t \\
 &= \frac{1}{2} (1 - e^{-2t})
 \end{aligned}$$



Σχήμα 5. Ο γραφικός προσδιορισμός της εξόδου του συστήματος για $0 < t \leq 4$ στο Θέμα 4.

Στο Σχήμα 6 η κατοπτρική μορφή του σήματος εισόδου έχει μετατοπιστεί κατά $4 \leq t$. Η έξοδος του συστήματος δίνεται από τη σχέση

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot x(t-\tau) d\tau \\
 &= \int_{t-4}^t e^{-2\tau} \cdot 1 d\tau \\
 &= -\frac{1}{2} e^{-2\tau} \Big|_{t-4}^t \\
 &= -\frac{1}{2} (e^{-2t} - e^{-2(t-4)}) \\
 &= \frac{1}{2} e^{-2t} (e^{-8} - 1)
 \end{aligned}$$



Σχήμα 6. Ο γραφικός προσδιορισμός της εξόδου του συστήματος για $t > 4$ στο Θέμα 4.

Η έξοδος, λοιπόν, του συστήματος είναι:

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}), & 0 \leq t \leq 4 \\ \frac{1}{2} e^{-2t} (e^{-8} - 1), & 4 < t \end{cases}$$

Στο Σχήμα 7 έχουμε σχεδιάσει το σύστημα, το σήμα εισόδου και το σήμα εξόδου του.



Σχήμα 7. Το σύστημα, το σήμα εισόδου του και το σήμα εξόδου του στο Θέμα 4.

ΘΕΜΑ 5

Δίνεται το γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα πρώτης τάξης με συχνότητα -3dB ίση με $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ και η απόκριση πλάτους για $\omega = 0$ είναι ίση με 5. Να προσδιοριστούν οι συντελεστές του αναπτύγματος σε σειρά Fourier της εξόδου του συστήματος $y(t)$, όταν το σήμα εισόδου του συστήματος είναι

$$x(t) = 2 \cos\left(2t + \frac{\pi}{4}\right)$$

▼ Υπόδειξη λύσης:

Ένα σύστημα πρώτης τάξης περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = bx(t), \quad a > 0$$

η απόκριση συχνότητας του συστήματος είναι

$$H(\omega) = \frac{b}{a + j\omega}$$

και η απόκριση ισχύος είναι

$$|H(\omega)|^2 = \frac{b^2}{a^2 + \omega^2}$$

Από τα δεδομένα ότι η συχνότητα -3dB ίση με $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ και η απόκριση πλάτους για $\omega = 0$ είναι ίση με 5 προσδιορίζονται οι παράμετροι a και b . Η απόκριση συχνότητας του συστήματος βρίσκεται ότι είναι

$$H(\omega) = \frac{10}{2 + 3\sqrt{3}j\omega}$$

Με τη βοήθεια της εξίσωσης (2.5.11) και με μεθοδολογία όπως αυτή περιγράφεται το Παράδειγμα 2.5.2 προσδιορίζεται το σήμα εξόδου του συστήματος

$$y(t) = 5 \cos\left(2t - \frac{\pi}{12}\right)$$

Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι συντελεστές του αναπτύγματος σε τριγωνομετρική σειρά Fourier ή σε εκθετική σειρά Fourier (βλέπε Παράδειγμα 3.3.10).

ΘΕΜΑ 6

Σε αιτιατό γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα το οποίο βρίσκεται σε ηρεμία έχουμε έξοδο το σήμα $y(t) = 2e^{-2t}u(t)$ όταν το σήμα εισόδου είναι $x(t) = 2e^{-t}u(t)$. Να βρεθεί το σήμα εξόδου του συστήματος $y_1(t)$, όταν αυτό δεν βρίσκεται σε ηρεμία, για σήμα εισόδου $x_1(t) = e^{-t}u(t)$, δίδεται $y(0^-) = 2$.

▼ Παρατήρηση :

Βλέπε Θεμα 2 της εξεταστικής περιόδου Ιούλιος 2014

ΘΕΜΑ 7

Να βρεθεί το αιτιατό σήμα του οποίου ο μετασχηματισμός Laplace είναι

$$X(s) = 2 \frac{s^2 + s - 3}{s^2 + 3s + 2}$$

▼ Λύση:

Ο μετασχηματισμός Laplace γράφεται ως

$$X(s) = 2 - 6 \frac{1}{s+1} + 2 \frac{1}{s+2}$$

με περιοχή σύγκλισης $\Re[s] > -1$. Με αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier προσδιορίζεται το σήμα.

ΘΕΜΑ 8

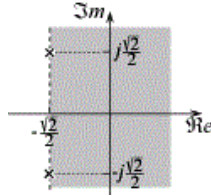
Δίνεται το αιτιατό γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα του οποίου η συνάρτηση μεταφοράς είναι

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$

1. Να βρεθεί απόκριση ισχύος του συστήματος $|H(\omega)|^2$ και να γίνει η γραφική της παράσταση σε συνάρτηση με την κυκλική συχνότητα.
2. Να βρεθεί η κυκλική συχνότητα -3dB.

▼ Λύση:

Η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος έχει δύο πόλους $-\frac{\sqrt{2}}{2} \pm j\frac{\sqrt{2}}{2}$ και το πεδίο σύγκλισης είναι $\Re[s] > -\frac{\sqrt{2}}{2}$ δεδομένου ότι το σύστημα είναι αιτιατό. Στο Σχήμα 8 φαίνονται η περιοχή σύγκλισης και οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος.



Σχήμα 8. Η περιοχή σύγκλισης και οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος στο Θέμα 8.

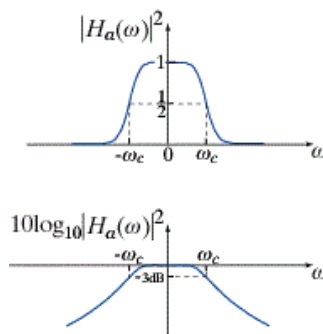
Ο φανταστικός άξονας περιέχεται στο πεδίο σύγκλισης, έτσι το σύστημα είναι ευσταθές και η απόκριση συχνότητας του συστήματος είναι

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{-\omega^2 + \sqrt{2}j\omega + 1}$$

και η απόκριση ισχύος είναι

$$\begin{aligned} |H(\omega)|^2 &= H(\omega)H^*(\omega) \\ &= \frac{1}{1 - \omega^2 + j\sqrt{2}\omega} \frac{1}{1 - \omega^2 - j\sqrt{2}\omega} \\ &= \frac{1}{(1 - \omega^2)^2 + 4\omega^2} \\ &= \frac{1}{\omega^4 + 1} \end{aligned}$$

Στο Σχήμα 9 φαίνονται η γραφική παράσταση της απόκρισης ισχύος του συστήματος, σε απόλυτη κλίμακα και σε desibel, σε συνάρτηση με την κυκλική συχνότητα.



Σχήμα 9. Η γραφική παράσταση της απόκρισης ισχύος του συστήματος στο Θέμα 8.

Παρατηρούμε ότι η μέγιστη τιμή της απόκρισης ισχύος είναι

$$|H(\omega)|_{\max}^2 = |H(0)|^2 = 1$$

Για η κυκλική συχνότητα -3dB, ($\omega_c = \omega_{-3dB}$), ισχύει

$$|H(\omega)|_{-3\text{dB}}^2 = \frac{1}{2}|H(\omega)|_{\text{max}}^2$$

$$\frac{1}{\omega_{-3\text{dB}}^4 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$\omega_{-3\text{dB}}^4 + 1 = 2$$

$$\omega_{-3\text{dB}} = 1 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$